

Exercice 1

1) a) Écrire $z_1 + z_2$ sous forme algébrique.

Calculons en ajoutant séparément parties réelles et parties imaginaires.

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + i) + (1 - 2i) = (3 + 1) + (1 - 2)i \\ \Rightarrow z_1 + z_2 &= 4 - i \end{aligned}$$

1) b) Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique.

Développons le produit, puis remplaçons i^2 par -1 .

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 \\ &= 3 - 5i - 2 \times (-1) = 3 + 2 - 5i \\ \Rightarrow z_1 z_2 &= 5 - 5i \end{aligned}$$

1) c) Écrire $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme algébrique.

Méthode : pour rendre le dénominateur réel, on multiplie haut et bas par le conjugué du dénominateur : $z\bar{z} = |z|^2$.

$$\begin{aligned} \bar{z}_2 &= 1 + 2i \text{ et } z_2 \bar{z}_2 = 1^2 + 2^2 = 5. \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{5} = \frac{3 + 6i + i + 2i^2}{5} = \frac{1 + 7i}{5} \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$$

2) a) Calculer $|z_1|$ et $|z_2|$.

Calculons chaque module par $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\begin{aligned} |z_1| &= |3 + i| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \\ |z_2| &= |1 - 2i| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \\ \Rightarrow |z_1| &= \sqrt{10} \text{ et } |z_2| = \sqrt{5} \end{aligned}$$

2) b) Vérifier que $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Vérifions l'égalité en calculant séparément les deux membres.

À gauche, avec $z_1 z_2 = 5 - 5i$ trouvé en 1)b) :

$$|z_1 z_2| = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\text{À droite : } |z_1| |z_2| = \sqrt{10} \times \sqrt{5} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ les deux membres valent $5\sqrt{2}$: l'égalité est vérifiée ✓

2) c) Calculer $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$.

Méthode : le module d'un quotient est le quotient des modules.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2}$$

$$\text{Contrôle à partir de la forme algébrique de 1)c) : } \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{1 + 49}{25}} = \sqrt{2}. \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \sqrt{2}$$

3) a) Calculer $Z = z_1^2 \overline{z_2}$ sous forme algébrique.

Calculons d'abord z_1^2 , puis le produit par $\overline{z_2}$.

$$z_1^2 = (3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$$

$$\overline{z_2} = \overline{1 - 2i} = 1 + 2i$$

$$\begin{aligned} Z &= (8 + 6i)(1 + 2i) = 8 + 16i + 6i + 12i^2 \\ &= 8 - 12 + 22i \end{aligned}$$

$$Z = -4 + 22i$$

3) b) En déduire le conjugué de Z .

Le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire.

$$\Rightarrow \overline{Z} = -4 - 22i$$

4) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 9 = 0$.

Réolvons : $z^2 + 9 = 0 \iff z^2 = -9$.

Or $-9 = 9i^2 = (3i)^2$, donc $z^2 = (3i)^2$.

$$z^2 - (3i)^2 = 0 \iff (z - 3i)(z + 3i) = 0$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3i ; -3i \}$$

4) b) Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$; vérifier que z_2 est l'une des solutions.

Calculons le discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$.

$\Delta < 0$: on l'écrit sous la forme $\Delta = 16i^2 = (4i)^2$.

$$z = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i \quad \text{ou} \quad z = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

Vérifions que $z_2 = 1 - 2i$ est solution : $(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = -3 - 4i$,

d'où $(1 - 2i)^2 - 2(1 - 2i) + 5 = -3 - 4i - 2 + 4i + 5 = 0$. ✓

$\Rightarrow z_2 = 1 - 2i$ est bien solution, l'autre étant son conjugué $1 + 2i$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 1 - 2i ; 1 + 2i \}$$

5) a) Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $z_1 z_2$.

D'après 1)b), $z_1 z_2 = 5 - 5i$, forme algébrique $x + iy$ avec $x = 5$ et $y = -5$.

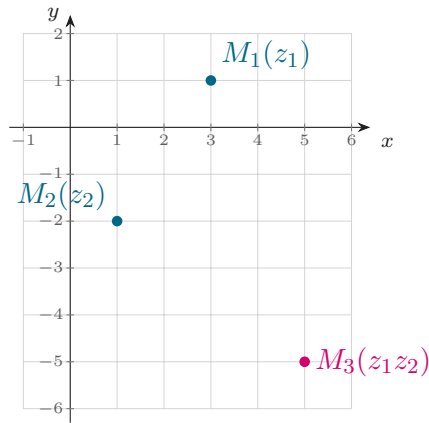
$$\Rightarrow \operatorname{Re}(z_1 z_2) = 5 \text{ et } \operatorname{Im}(z_1 z_2) = -5$$

5) b) Placer les points d'affixes z_1 , z_2 et $z_1 z_2$ dans un repère orthonormé.

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_1 = 3 + i \Rightarrow M_1(3 ; 1) ; z_2 = 1 - 2i \Rightarrow M_2(1 ; -2) ;$$

$$z_1 z_2 = 5 - 5i \Rightarrow M_3(5 ; -5).$$



Les points d'affixes z_1 , z_2 et $z_1 z_2$ (Exercice 1).

$\Rightarrow$ les trois points sont $M_1(3; 1)$, $M_2(1; -2)$ et $M_3(5; -5)$

6) Calculer $\overline{z_1} + \overline{z_2}$ et vérifier que $\overline{z_1} + \overline{z_2} = \overline{z_1 + z_2}$.

Calculons le membre de gauche :

$$\overline{z_1} + \overline{z_2} = (3 - i) + (1 + 2i) = 4 + i$$

Calculons le membre de droite, à partir de 1)a) où $z_1 + z_2 = 4 - i$:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{4 - i} = 4 + i$$

$\Rightarrow$ les deux membres valent $4 + i$: la conjugaison d'une somme est bien la somme des conjugués

✓